

Акустико-сейсмическое обнаружение запусков баллистических ракет для кооперативного раннего предупреждения ядерных атак

Юрген Алтман, "Акустико-сейсмическое обнаружение запусков баллистических ракет для кооперативного раннего предупреждения ядерных атак," *Наука и всеобщая безопасность*, т. 13, №3, (2005): 129-168.

Для того, чтобы заполнить пробелы в российской системе раннего предупреждения, можно будет кооперативно разместить датчики вблизи шахт межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые будут регистрировать запуск и непрерывно передавать информацию о том, что никакого запуска не произошло. Исключительно громкий шум от запуска распространяется на километры и может быть обнаружен пассивными средствами при любых погодных условиях по индуцированному движению грунта. Закопанные сейсмические датчики сводят к минимуму насильственное проникновение и помехи над землей. Соображения распространения и акустически-сейсмической передачи, так же как и другие потенциальные источники сильного звука или перемещения грунта, ведут к рекомендации, чтобы датчики ускорения были расположены на расстоянии 0,1 – 1 км от каждой шахты. Системы из трех датчиков позволят оценить азимут и высоту источника, улучшая дискриминацию от, например, пролетающего выше реактивного самолета. Временной ход амплитуды сигнала, его максимум, и спектральные характеристики предоставляют дополнительную информацию для распознавания запуска и других типов источников. Одна станция будет стоить меньше 50 000 долларов, так что все 800 шахт МБР США и России могут быть снабжены датчиками примерно за 40 миллионов долларов. Развертывание может начаться после этапа разработки и испытаний в течение одного или двух лет. Возможно расширение на мобильные МБР и на другие ядерные державы.

[Оригинал статьи на английском языке](#) | [PDF файл статьи на русском языке](#)

Том и выпуск: Том 13 (2005), т. 13 № 3

Ключевые слова: баллистические ракеты, предупреждение о ракетном нападении

ЦИТИРОВАТЬ

В формате BibTeX (.bib) | В формате RIS (.ris) | MT Trackback

О ЖУРНАЛЕ

[Aims and scope](#)
[History](#)
[Editors](#)
[Contact](#)

ПОДПИСКА

 [Лента обновлений](#)
 [S&GS on Twitter](#)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

НАИБОЛЕЕ ЧИТАЕМЫЕ СТАТЬИ Разработка реакторов на быстрых нейтронах в Соединенных Штатах Ограничение исследованных запасов урана на производство делящихся материалов в Пакистане Теория и разработка газовых центрифуг: обзор американских программ Характеристики газовой центрифуги для обогащения урана и их отношение к распространению ядерного оружия Делящиеся материалы в Южной Азии и последствия американо-индийского ядерного соглашения	SILEX акустическое оружие астероиды баллистические ракеты безопасность ядерных боеприпасов биологические эффекты радиации биологическое оружие быстрые реакторы возобновляемые источники энергии вывод из эксплуатации выживаемость высокообогащенный уран (ВОУ) газовая диффузия газовые центрифуги гарантии геологическое захоронение Германия гиперзвуковые летательные аппараты деалертинг действие ядерного взрыва дистанционное зондирование запасы расщепляющихся материалов запрет на ядерные испытания изменение климата Индия инспекции и контроль Иран исправления исследовательские реакторы Китай КНДР конверсия реакторов конструкция ядерных боезарядов контроль за вооружениями космические реакторы космический мусор КОСМОС крылатые ракеты лазерное обогащение урана лазерное оружие лазеры легководные реакторы ликвидация ядерных боеприпасов минимизация ВОУ мобильные ракеты МОКС топливо морские реакторы нейтронные источники некрологи обедненный уран обнаружение ядерных боезарядов обнаружение ядерных испытаний обнаружение ядерных материалов обнаружение ядерных производств обогащение урана обычные вооружения организации оружие энергии направленного действия от редактора отработавшее топливо оценки риска Пакистан плутоний плутонийсодержащие отходы подводные лодки подкритические ядерные испытания предупреждение о ракетном нападении прекращение производства расщепляющихся материалов производство ВОУ производство медицинских изотопов производство плутония производство расщепляющихся
ОТДЕЛЬНЫЕ ТОМА Том 27 (2019) Том 26 (2018) Том 25 (2017) Том 24 (2016) Том 23 (2015) Том 22 (2014) Том 21 (2013) Том 20 (2012) Том 19 (2011) Том 18 (2010) Том 17 (2009) Том 16 (2008) Том 15 (2007) Том 14 (2006) Том 13 (2005) Том 12 (2004) Том 11 (2003) Том 10 (2002) Том 9 (2001) Том 8 (1999-2000) Том 7 (1998) Том 6 (1996-1997) Том 5 (1994-1996) Том 4 (1993-1994) Том 3 (1992-1993) Том 2 (1990-1991) Том 1 (1989-1990)	

материалов

производство ядерных
боеприпасов
противоракетная оборона
противоспутниковое
оружие психология
радиационная
безопасность
радиоактивные отходы
радиологическое оружие
радиохимическая
переработка реакторный
плутоний регистрация
ядерных взрывов
рецензии Россия
Советский Союз
спутниковые снимки
стратегическая
стабильность США
тактическое ядерное
оружие термоядерное
оружие ториевый
топливный цикл
транспарентность
третий тяжеловодные
реакторы уран-233
ускорители утилизация
ВОУ утилизация
плутония утилизация
расщепляющихся
материалов Франция
химическое оружие
шахты МБР Швеция
экономика ядерной
энергетики энергетика
Южная Африка Южная
Корея ядерная
археология ядерная
безопасность ядерная
экспертиза ядерная
энергетика ядерное
разоружение ядерное
распространение
ядерные аварийные
ситуации ядерные
боезаряды ядерные
испытания ядерные
программы ядерные силы
Китая ядерные силы
США ядерный комплекс
Индии ядерный комплекс
Китая ядерный комплекс
Пакистана ядерный
комплекс России ядерный
комплекс СССР ядерный
комплекс США ядерный
синтез ядерный
терроризм ядерный
топливный цикл Япония